20/3/2026

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 3

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 24391045
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑΜΑ 24391054
ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΟΥΠΟΥ 24391088

ΑΣΚΗΣΗ 1:

Άσκηση 1:

Ερώτημα α.

Για τον 1ο σωλήνα έχουμε:
Σημείο βάσης: $A(X, Y_b, Z_b)$
Σημείο κορυφής: $B(X, Y_t, Z_t)$

Για τον 2ο σωλήνα: Σημείο βάσης: $\Gamma(X, Y_b, Z_b)$
Σημείο κορυφής: $\Delta(X, Y_t, Z_t)$

Για να βρούμε το ύψος τους χρεσιμοποιούμε τον εξής τύπο: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

Για τον 1ο σωλήνα: $d_1 = \sqrt{\cancel{(X-X)^2}_{\to 0} + (Y_t - Y_b)^2 + \cancel{(Z_t - Z_b)^2}_{\to 0}}$
$\Rightarrow d_1 = \sqrt{(Y_t - Y_b)^2} \Rightarrow \boxed{d_1 = |Y_t - Y_b|}$

Για τον 2ο σωλήνα: $d_2 = \sqrt{\cancel{(X-X)^2}_{\to 0} + (Y_t - Y_b)^2 + \cancel{(Z_t - Z_b)^2}_{\to 0}}$
$\Rightarrow \boxed{d_2 = |Y_t - Y_b|}$

Βλέπουμε ότι έχουν το ίδιο ύψος

Ερώτημα β:

Για να βρούμε τις προβολές των σημείων θα χρεσιμοποιεί να πάρουμε τους τύπους της συνθήκης συγγραμμικότητας

$y_t = y_b$

Ερώτημα β: Τύποι συνθήκης συγγραμικότητας:

$$x = \frac{f \cdot X}{Z}$$

$$y = \frac{f \cdot Y}{Z}$$

Για το σημείο $A(X, Y_b, Z_1)$: $x = \frac{f \cdot X}{Z_1}$, $y = \frac{f \cdot Y_b}{Z_1}$

Για το σημείο $B(X, Y_t, Z_1)$: $x = \frac{f \cdot X}{Z_1}$, $y = \frac{f \cdot Y_t}{Z_1}$

Για το σημείο $\Gamma(X, Y_b, Z_2)$: $x = \frac{f \cdot X}{Z_2}$, $y = \frac{f \cdot Y_b}{Z_2}$

Για το σημείο $\Delta(X, Y_t, Z_2)$: $x = \frac{f \cdot X}{Z_2}$, $y = \frac{f \cdot Y_t}{Z_2}$

Ερώτημα γ:

Για να βρούμε το ύψη του στύλου, παίρνουμε τον τύπο: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, όπου x_1, x_2, y_1, y_2 οι προβολές του σημείου

~~Βλέπουμε ότι [illegible] οι 2 στύλοι [illegible] το ίδιο ύψος [illegible]~~

Ερώτημα γ:

- Μήκος στύλου: $d_2 = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} =$

$$= \sqrt{\cancel{\left(\frac{2X}{Z_1} - \frac{2X}{Z_1}\right)^2}_{\to 0} + \left(\frac{2Y_t}{Z_1} - \frac{2Y_b}{Z_1}\right)^2} = \left|\frac{2Y_t}{Z_1} - \frac{2Y_b}{Z_1}\right| = \frac{2}{Z_1}|Y_t - Y_b|$$

$$d_2 = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{(x_\Theta - x_\Gamma)^2 + (y_\Theta - y_\Gamma)^2}$$

$$= \sqrt{\cancel{\left(\frac{2X}{Z_2} - \frac{2X}{Z_2}\right)^2}_{\to 0} + \left(\frac{2Y_t}{Z_2} - \frac{2Y_b}{Z_2}\right)^2} = \left|\frac{2Y_t}{Z_2} - \frac{2Y_b}{Z_2}\right| = \frac{2}{Z_2}|Y_t - Y_b|$$

~~Βλέπουμε ότι [illegible] ότι οι 2 στύλοι [illegible] το ίδιο ύψος και~~

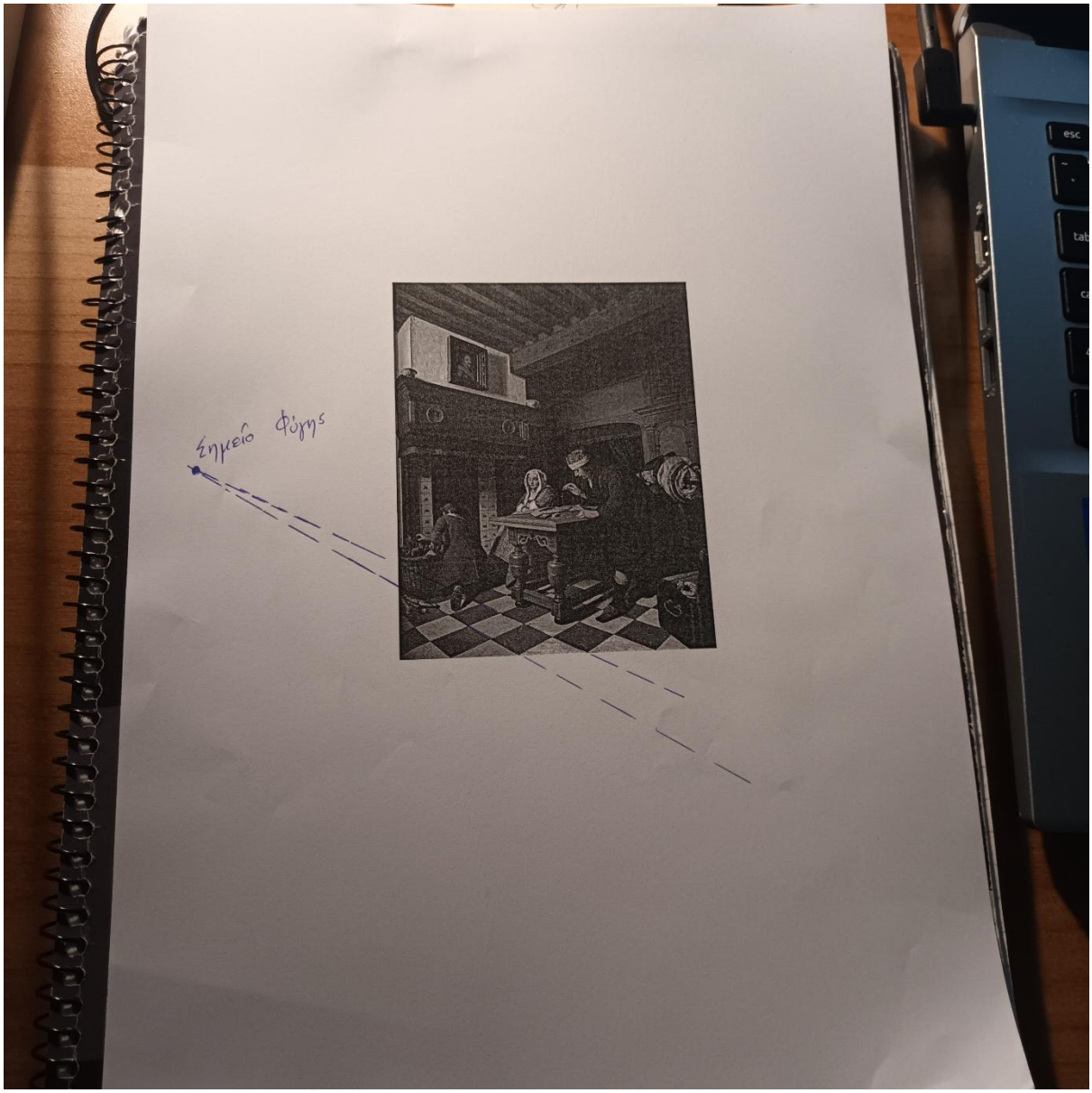
Βλέπουμε ότι ο στύλος 2 έχει μικρότερο ύψος από τον 1 αφού: $d_1 = \frac{2}{z_1}|Y_t - Y_b| > d_2 = \frac{2}{z_2}|Y_t - Y_b|$ αφού $z_1 < z_2$

Αυτό σημαίνει ότι ο 1 βρίσκεται πιο κοντά στην κάμερα, επομένως είναι ~~[illegible]~~ φαίνεται μεγαλύτερο, το οποίο βγάζει νόημα αφού οποιοδήποτε αντικείμενο φαίνεται μικρότερο όσο απομακρύνεται από την κάμερα.

Ερώτημα δ: Το συμπέρασμα δεν αλλάζει, αφού και να αλλάξουμε την τιμή του f, και ύψη των 2 σημείων μεταβάλλονται το ίδιο, άρα ο 1 πάλι φαίνεται μεγαλύτερος και καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα.

ΑΣΚΗΣΗ 2:

Μας ζητάει να βρούμε 2 παράλληλες ευθείες πάνω στην ζωγραφιά, να τις επεκτείνουμε και να βρούμε το σημείο τομής τους. Επιλέξαμε ως ευθείες τις παράλληλες πλευρές ενός από τα πλακάκια.

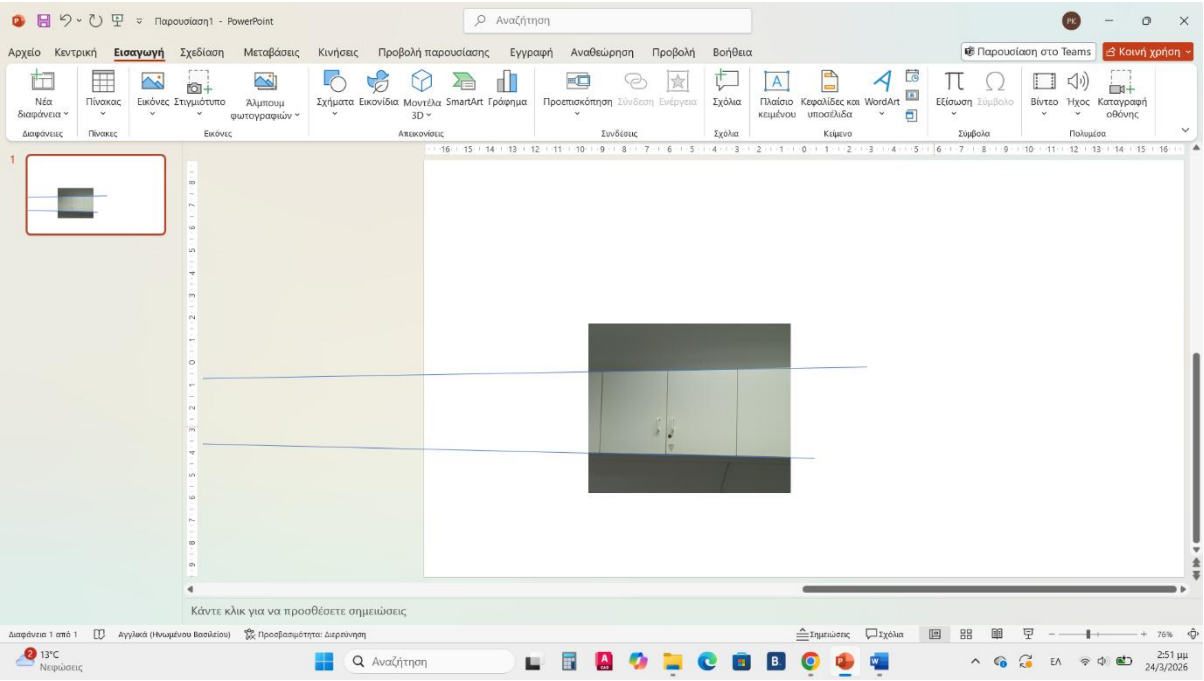


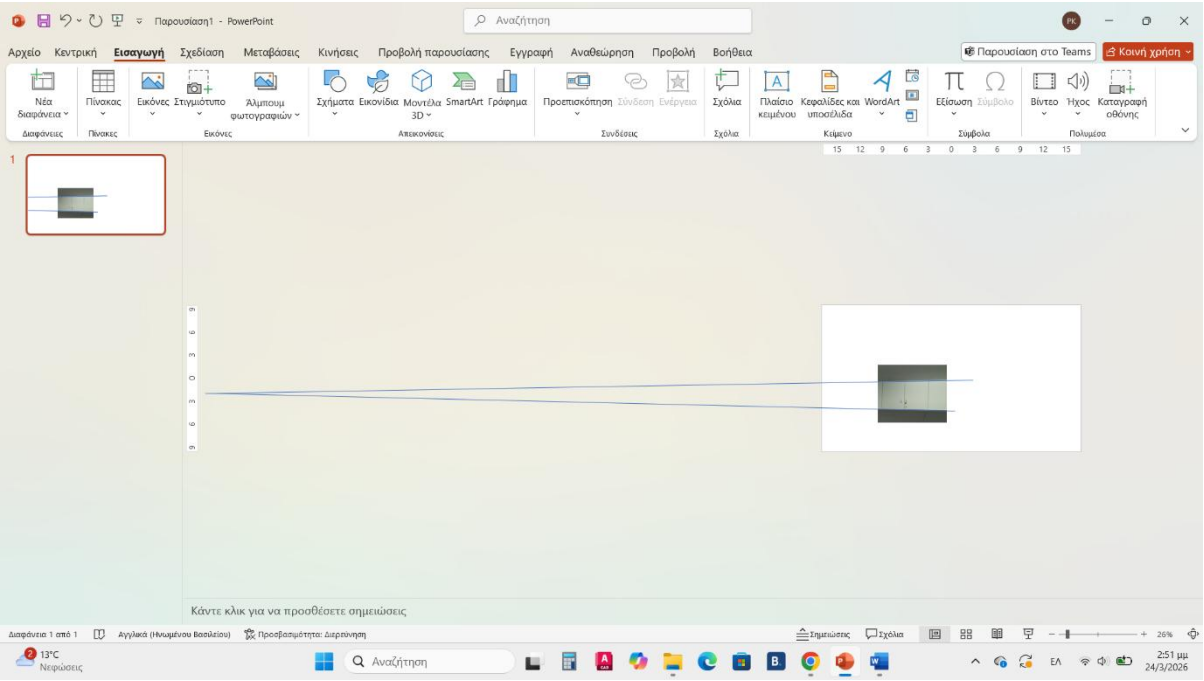
ΑΣΚΗΣΗ 3:

Σε αυτό το ερώτημα μας ζητάει να εκτελέσουμε την ίδια διαδικασία, αλλά σε μια φωτογραφία που θα τραβήξουμε.

Αυτή είναι η φωτογραφία που τραβήξαμε από την αίθουσα του μαθήματος.

Παίρνουμε τις παράλληλες πάνω και κάτω από τα ντουλάπια. Τις επεκτείνουμε προς τα αριστερά και βρίσκουμε το σημείο φυγής τους.


Παρουσίαση1 - PowerPoint
Αναζήτηση
Αρχείο Κεντρική Εισαγωγή Σχεδίαση Μεταβάσεις Κινήσεις Προβολή παρουσίασης Εγγραφή Αναθεώρηση Προβολή Βοήθεια
Παρουσίαση στο Teams
Κοινή χρήση
Νέα διαφάνεια
Πίνακας
Εικόνες
Στιγμιότυπο
Άλμπουμ φωτογραφιών
Σχήματα
Εικονίδια
Μοντέλα 3D
SmartArt
Γράφημα
Προεπισκόπηση
Σύνδεση
Ενέργεια
Σχόλια
Πλαίσιο κειμένου
Κεφαλίδες και υποσέλιδα
WordArt
Εξίσωση
Σύμβολο
Βίντεο
Ήχος
Καταγραφή οθόνης
Διαφάνειες
Πίνακες
Εικόνες
Απεικονίσεις
Συνδέσεις
Σχόλια
Κείμενο
Σύμβολα
Πολυμέσα
Κάντε κλικ για να προσθέσετε σημειώσεις
Διαφάνεια 1 από 1
Αγγλικά (Ηνωμένου Βασιλείου)
Προσβασιμότητα: Διερεύνηση
Σημειώσεις
Σχόλια
76%
13°C
Νεφώσεις
Αναζήτηση
2:51 μμ
24/3/2026


Παρουσίαση1 - PowerPoint
Αναζήτηση
Αρχείο Κεντρική Εισαγωγή Σχεδίαση Μεταβάσεις Κινήσεις Προβολή παρουσίασης Εγγραφή Αναθεώρηση Προβολή Βοήθεια
Παρουσίαση στο Teams
Κοινή χρήση
Νέα διαφάνεια
Πίνακας
Εικόνες
Στιγμιότυπο
Άλμπουμ φωτογραφιών
Σχήματα
Εικονίδια
Μοντέλα 3D
SmartArt
Γράφημα
Προεπισκόπηση
Σύνδεση
Ενέργεια
Σχόλια
Πλαίσιο κειμένου
Κεφαλίδες και υποσέλιδα
WordArt
Εξίσωση
Σύμβολο
Βίντεο
Ήχος
Καταγραφή οθόνης
Διαφάνειες
Πίνακες
Εικόνες
Απεικονίσεις
Συνδέσεις
Σχόλια
Κείμενο
Σύμβολα
Πολυμέσα
Κάντε κλικ για να προσθέσετε σημειώσεις
Διαφάνεια 1 από 1
Αγγλικά (Ηνωμένου Βασιλείου)
Προσβασιμότητα: Διερεύνηση
Σημειώσεις
Σχόλια
26%
13°C
Νεφώσεις
Αναζήτηση
2:51 μμ
24/3/2026